BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II

Arş. Gör. Şeyda KARCI ŞEN



Soru 1

10 elemanlı bir tamsayı listesine kullanıcı tarafından sayılar girilecektir. Kural olarak; girilen her sayı, bir önceki sayıdan büyükse bu sayı listeye sırayla alınacak, küçükse göz ardı edilecektir. Bu kurala göre liste oluştuktan sonra (yani listenin 10 elemanı da dolduktan sonra) bu listeyi ters sırada ekrana çıkaran PYTHON kodunu yazınız.

Cevap 1

```
dizi=[]
dizi.append(int(input("1. sayıyı giriniz: ")))
for i in range (9):
    print(i,end=" ")
    sayi=int(input("Sayıyı giriniz: "))

    while sayi <= dizi[i]:
        print("girdiğiniz sayı büyük olmalı")
        print(i, end=" ")
        sayi=int(input("sayıyı girin: "))
    dizi.append(sayi)
print("\n")
for i in range(10):
    print(dizi[i], end=" ")
print("\n")
for i in range(10):
    print(dizi[9 - i], end=" ")
```

```
1. sayıyı giriniz: 6
0 Sayıyı giriniz: 4
girdiğiniz sayı büyük olmalı
0 sayıyı girin: 7
1 Sayıyı giriniz: 8
2 Sayıyı giriniz: 9
3 Sayıyı giriniz: 10
4 Sayıyı giriniz: 3
girdiğiniz sayı büyük olmalı
4 sayıyı girin: 11
5 Sayıyı giriniz: 12
6 Sayıyı giriniz: 13
7 Sayıyı giriniz: 14
8 Sayıyı giriniz: 15


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6
```

Soru 2

Elemanları [1-25] arasındaki rastgele tamsayılardan oluşan 20 elemanlı bir liste oluşturunuz. Daha sonra bu listenin elemanları baştan itibaren toplandığında bu toplamın 100'ü geçtiği ilk anda duran ve en son olarak listenin hangi elemanının bu toplama dahil edildiğini bulan PYTHON kodunu yazınız.

Cevap 2

```
import random
dizi=[]
for i in range (20):
    dizi.append(random.randint(1,25))
toplam= 0
sayac= -1
while toplam<100:
    sayac= sayac+1
    toplam= toplam + dizi[sayac]
print("Liste: ", dizi)
print("Listenin", sayac, "indisli elemanı eklendiğinde toplam = ", toplam)
```

```
Liste:  [22, 11, 19, 12, 3, 13, 24, 24, 5, 23, 1, 12, 18, 13, 16, 6, 6, 5, 19, 8]
Listenin 6 indisli elemanı eklendiğinde toplam =  104
```

Soru 3

3 basamaklı sayılar içinde, ilk ve son rakamlarının toplamı ortadaki rakamdan büyük olan tüm sayıları ekrana çıkaran Python kodunu yazınız.

Cevap 3

In [10]:
```
for n in range (100,1000):
    a = n//100 #bölümü yuvarla
    b = (n-(a*100))//10
    c = n%10

    if ((a+c)>b):
        print(n)
```

```
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
111
112
113
114
115
116
117
118
119
```

Soru 4

Telefon Rehberi Sözlüğü Oluşturalım. Daha sonra kullanıcıdan bir isim sorgulamasını isteyelim. Eğer sözlükte varsa telefon numarasını çıktı versin. Yoksa yeni kayıt eklesin.

Cevap 4

```
tel_rehberi = {"Ahmet": "(0533) 455-4541", "Servet": "(0542) 896-9594", "Salih": "(0533) 333-3333" }
isim = input("Bir isim giriniz: ")
if isim in tel_rehberi.keys():
    print("%s adında bir telefon kaydı bulundu!" %isim)
    print("%s'in telefon numarası: %s" %(isim, tel_rehberi[isim]))
else:
    tel_rehberi [isim] = input("Telefon numarası girin, örneğin; (05**) ***-****: ")
print(tel_rehberi)
```

```
Bir isim giriniz: Damla
Telefon numarası girin, örneğin; (05**) ***-****: 0555 1234567
{'Ahmet': '(0533) 455-4541', 'Servet': '(0542) 896-9594', 'Salih': '(0533) 333-3333', 'Damla': '0555 1234567'}
```

Soru 5

10 elemanlı bir tuple(demet) oluşturunuz. Tuple ın her bir elemanından kaç tane bulunduğunu yazdırınız.

T=(2,3,4,6,7,2,4,5,6,3,2)

Cevap 5

```
t = (2,3,4,6,7,2,4,5,6,3,2)
print(t)
for i in t:
    count = t.count(i)
    print(i, " ", count)
```

```
(2, 3, 4, 6, 7, 2, 4, 5, 6, 3, 2)
2   3
3   2
4   2
6   2
7   1
2   3
4   2
5   1
6   2
3   2
2   3
```